

机器视觉技术实验

孙 月

yuesun@nankai.edu.cn

人工智能学院南楼204办公室



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics and Automatic Information Systems

天津市智能机器人技术重点实验室

Tianjin Key Laboratory of Intelligent Robotics



南开大学

Nankai University



课程设计Part1 全景图拼接 (6课时 第10-12周)

课程设计要求：

详见附件“机器视觉技术课程大作业Part1——全景图拼接”

课程报告要求：

报告内容包括实验目的、实验原理、实验步骤、程序代码、实验结果显示、实验分析总结等，另附实验源程序。本部分程序文件包命名方式为“**班号_学号_姓名_课程设计Part1**”。

提交方式及截止时间：

本学期期末末考试周前（**6月15日周日23:59前**）将实验报告及程序打包发送至邮箱yuesun@nankai.edu.cn，邮件及压缩包命名方式为“**班号（0473/0474/0475）_学号_姓名_课程设计**”。

课程设计Part1 全景图拼接 (6课时 第10-12周)

具体要求:

对一系列局部图像，自行设计算法实现图像的拼接

输入：一系列局部图像

输出：拼接后的全局图像



课程设计Part1 全景图拼接

(6课时 第10-12周)

注意事项:

- a) 提供Simple/Difficult两组局部图像，Simple类别中，局部图像之间有重叠且没有变形；Difficult类别中，局部图像之间可能存在变形，需在图像拼接过程中予以考虑
- b) 需包含图像融合部分，从而减少拼接图像中局部图像的“接缝”（如下例）
- c) 自行采集第三组局部图像，完成图像拼接
- d) **特别注意：不允许使用现成的图像拼接程序**



课程设计Part2 目标识别 (10课时 第13-17周)



课程设计要求：详见“机器视觉技术课程大作业Part2数据集”。

课程报告要求：

报告内容包括实验目的、实验原理、实验步骤、程序代码、实验结果显示、实验分析总结等，另附实验源程序。本部分程序文件包命名方式为“**班号_学号_姓名_课程设计Part2_S**”和“**班号_学号_姓名_课程设计Part2_D**”分别对应简单图像和困难图像。

提交方式及截止时间：

本学期期末末考试周前（**6月15日周日23:59前**）将实验报告及程序打包发送至邮箱yuesun@nankai.edu.cn，邮件及压缩包命名方式为“**班号（0473/0474/0475）_学号_姓名_课程设计**”。

课程设计Part2 目标识别

(10课时 第13-17周)



检测结果保存规范:

使用通用的 .json 格式保存检测结果与标注信息，统一的文件结构如下：

```
{  
  "image_name": "example.jpg",  
  "objects": [  
    {  
      "label": "target",  
      "bbox": [xmin, ymin, xmax, ymax]  
    },  
    ...  
  ]  
}
```

image_name: 图像文件名

objects: 检测出的所有目标列表

label: 目标类别

bbox: 目标边界框，格式为 [xmin, ymin, xmax, ymax]

检测结果命名格式为：学生名字_predicted_result.json（请将“学生名字”替换为你的姓名）

课程设计Part2 目标识别

(10课时 第13-17周)



评分标准说明:

评分将依据以下四项指标进行评估:

Precision (精确率): 预测为正样本中实际为正的比例

Recall (召回率): 实际正样本中被正确检测出的比例

F1 Score (调和平均值): 综合考虑精确率与召回率

mAP (平均精度)

匹配判定方式:

严格匹配: 预测框与真实框的 $\text{IoU} \geq 0.5$, 视为一次正确检测。

宽松匹配: 若预测框的中心点落在真实框内部, 视为一次正确检测。

课程设计Part2 目标识别 (10课时 第13-17周)



label: People

课程设计Part2 目标识别 (10课时 第13-17周)



label: People、Light、Roadblock、bike

其中，People和bike属于基本要求， Light和Roadblock属于拓展要求，其他目标剔除。